北京邮电大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 18 分)

(*a*)$1/t$	(*b*)离散的载频分量	(*c*)*COSTAS* 环提取载
(*d*)大	(*e*)会引起码间干扰	(*f*)相干解调器
(*g*)5*k*	(*h*)*BCH*	(*i*)同步码分多址系统的地址码
(*j*)连续谱	(*k*)是	(*l*)平坦性衰落
(*m*)大于零	(*n*)*Z* 变换	(*o*)不是 *Mp* 的移位序列
(*p*)频率选择性衰落	(*q*)恒为零	(*r*)20*k*
(*s*)希尔伯特变换	(*t*)时分多址系统的地址码	(*u*)拉氏变换
(*v*)40*k*	(*w*)小	(*x*)卷积码
(*y*)不会引起码间干扰	(*z*)窄带滤波提取载波	(*A*)$1/(\pi t)$
(*B*)包络检波器	(*D*)10*k*	(*E*)交织
(*F*)不是	(*G*)瑞利衰落	(*H*)维特比
(*J*)仍是 *Mp* 的移位序列	(*M*)3*k*	(*N*)80*k*
(*Q*)阴影衰落	(*R*)离散余弦变换	(*T*)哈夫曼

◎在时间域，若复信号的虚部是其实部的__1__，则它是解析信号；在频率域，若复信号的傅立叶变换在 $\omega<0$ 处__2__，则它是解析信号。

◎一个 $-90°$ 相移网络的 $H(f)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\begin{cases}-je^{-af} & f>0\\ je^{af} & f<0\end{cases}$，其冲激响应为__3__。

◎在模拟广播电视中，一个离散的大载波随同视频信号的残留边带调幅信号一起传输，其广播接收机用__4__解调视频信号。

◎对一模拟基带信号进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码，*QPSK* 调制，经带通信道传输，带通信道带宽为 120*kHz*，整个系统的等效低通传输函数的升余弦滚降因子 $\alpha=0.5$。若系统不存在码间干扰，则该模拟基带信号的最高频率为__5__*Hz*。该带通传输系统的符号速率为__6__波特。

◎在数字基带传输系统中，系统的传递函数是 $\alpha=1$ 的升余弦特性，截止频率为 100*Hz*。若系统传输 4*PAM* 信号的符号速率为 200 波特，则收端抽样时刻的抽样值__7__。

◎*OOK* 信号的功率谱中有__8__，使得接收端的相干解调器可用__9__。

◎当给定平均比特能量 E_b 时，16*PSK* 信号空间的相邻信号矢量之间的最小欧氏距离比 16*QAM* 的__10__。在相同的 E_b/N_0 条件下，16*PSK* 的误符率比 16*QAM* 的__11__。

◎设多径传播随参信道的时延扩展为 $\sigma_\tau=1$ 秒，通过信道传输的信号带宽 $W=6Hz$，则该信号经随参信

道传输会受到 **12** 。

◎在 ***CDMA*** 移动通信中，对抗衰落信道引起的突发差错的措施之一是采用 **13** 。

◎码组 $\{000,010,101,111\}$ **14** 循环码。

◎对于卷积码的译码可用 **15** 算法来实现最大似然译码。

◎正交码的重要应用之一是用作 **16** 。

◎一个 ***m*** 序列 M_p 与其移位序列 M_r 模 **2** 加后得到的 M_s **17** 。

◎假设某系统将模拟基带信号 $x(t)$ 经模数变换后转换为数字信号，采样率为 **33** 千样值/秒，每样值用 **10** 比特表示。假设该数字信号经压缩编码后经一限带、限功率的高斯噪声信道传输，信道中的信噪比是 **33.1*dB***。另据统计，该信源的 $H_\infty(x)/H_0(x)=0.1$，则对该数字信号压缩后再传输时，理论上需要的最小信道带宽是 **18** ***Hz***。

二、**(14** 分**)**